Subiectul 1 (3 puncte)

Se dă un arbore ponderat T cu n>3 vârfuri și un vârf s.
Informațiile despre arbore se citesc din fișierul ***graf.in*** cu structura:

- pe prima linie este n
- pe următoarele n linii sunt listele de adiacență ale lui G; linia i începe cu gradul vârfului i și apoi conține vecinii vârfului i, fiecare vecin fiind urmat de costul muchiei:

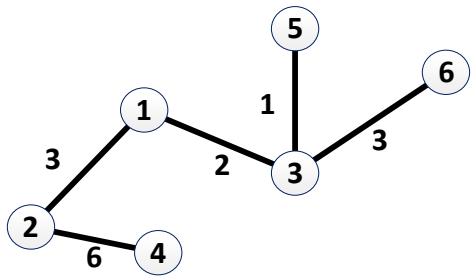
<grad> <vecin1> <cost_muchie_de_la_i_la_vecin1> <vecin2> <cost_muchie_de_la_i_la_vecin2> etc

- pe ultima linie este vârful s

(vârfurile sunt numerotate de la 1)
Pentru un lanț P în T definim capacitatea lanțului P ca fiind capacitatea minimă a unei muchii din P.

a) Să se afișeze pentru fiecare vârf v capacitatea unicului lanț elementar de la s la v (sub forma v: capacitate lanț) **Complexitate O(n)**
b) Să se afișeze care este capacitatea minimă a unui lanț cu o extremitate în s și să se afișeze un astfel de lanț

graf.in	***Iesire pe ecran***
6 **2** 2 3 3 2 **2** 1 3 4 6 **3** 1 2 5 1 6 3 **1** 2 6 **1** 3 1 **1** 3 3 1 Explicații: informațiile de pe linia 2 2 3 3 2 corespunzătoare vârfului 1 se citesc astfel: varful 1 are gradul 2; primul său vecin este 2 și costul muchiei de la el la 2 este 3: al doilea sau vecin este 3, iar costul muchiei de la el la 3 este 2	1: 0 2: 3 3: 2 4: 3 5: 1 6: 2 Capacitatea minima este 1 pentru lantul 1 3 5



Subiectul 2 (3 puncte)

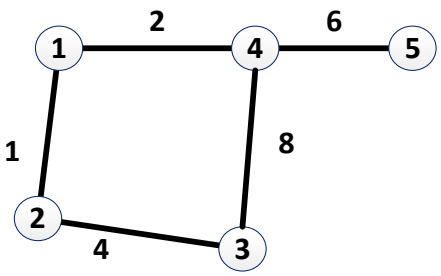
Se citesc informații despre un graf **neorientat** ponderat conex G din fișierul `graf.in`. Fișierul are următoarea structură:

- pe prima linie sunt două numere reprezentând numărul de vârfuri n (n>4) și numărul de muchii m ale grafului, **m>n**
- pe următoarele m linii sunt câte 3 numere pozitive reprezentând extremitatea inițială, extremitatea finală și costul unei muchii din graf

a) Să se afișeze costul unui arbore parțial de cost minim în G. **Complexitate O(mlog(n))**.
b) Se citesc de la tastatură două muchii **noi** date tot prin extremitatea inițială, extremitatea finală și cost. Știind că **doar una** dintre aceste muchii se va adăuga la graful G, decideți pe care o adăugați astfel încât noul graf să aibă un arbore parțial de cost minim cu cost cât mai mic și afișați muchiile unui arbore parțial de cost minim în acest graf. **Complexitate O(n)**

Exemplu

graf.in	**Iesire pe ecran (nu conteaza ordinea în care sunt afisate muchiile)**
5 5 1 2 1 1 4 2 2 3 4 3 4 8 4 5 6 Intrare de la tastatura 3 5 5 1 3 5	a) 13 b) adaugam 3 5 1 2 1 4 2 3 3 5



Subiectul 3 (3 puncte)

Propuneți un algoritm bazat pe algoritmul Ford-Fulkerson / Edmonds Karp pentru rezolvarea următoarei probleme.
Fișierul graf.in conține următoarele informații despre un graf **bipartit** conex cu $V_1=\{1,\ldots,p\}$ și $V_2=\{p+1,\ldots,n\}$:

- pe prima linie sunt 2 numere naturale n și m reprezentând numărul de vârfuri și numărul de muchii
- pe a doua linie este p
- pe următoarele m linii sunt perechi de numere x y (separate prin spațiu) reprezentând extremitățile unei muchii, $x \in V_1$ și $y \in V_2$.

Scrieți un program care citește datele despre graful G din fișierul graf.in și afișează:
a) Un cuplaj de cardinal k în G, cu k citit de la tastatură. Dacă nu există un astfel de cuplaj se va afișa mesajul "nu exista" **Complexitate O(km)**
b) Muchiile unui 2-factor în G, dacă există (2-factor = graf parțial în care toate vârfurile au gradul 2) **Complexitate O(nm)**

graf.in	Iesire pe ecran (solutia nu este unica)
8 10 4 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 3 5 3 7 3 8 4 7 4 8	a) pentru k=2 1 5 2 6 b) un 2-factor: 1 5 1 6 2 5 2 6 3 7 3 8 4 7 4 8

